ESP8266 MQTT Node-Red

PAULO R T CÂNDIDO

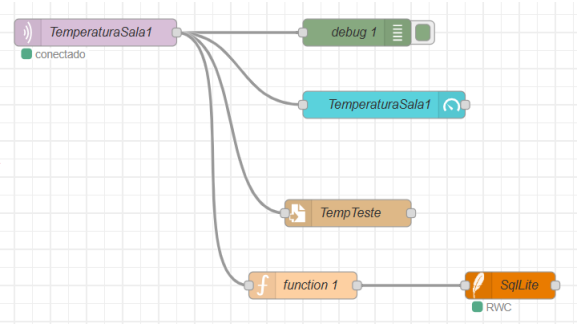
Componentes



broker.hivemq.com



Node-red (container Docker)



[iot/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino at main · prtcandido/iot](https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino)
(https://github.com/prtcandido/iot/blob/main/ESP8266Mosquito/ESP8266Mosquito.ino)

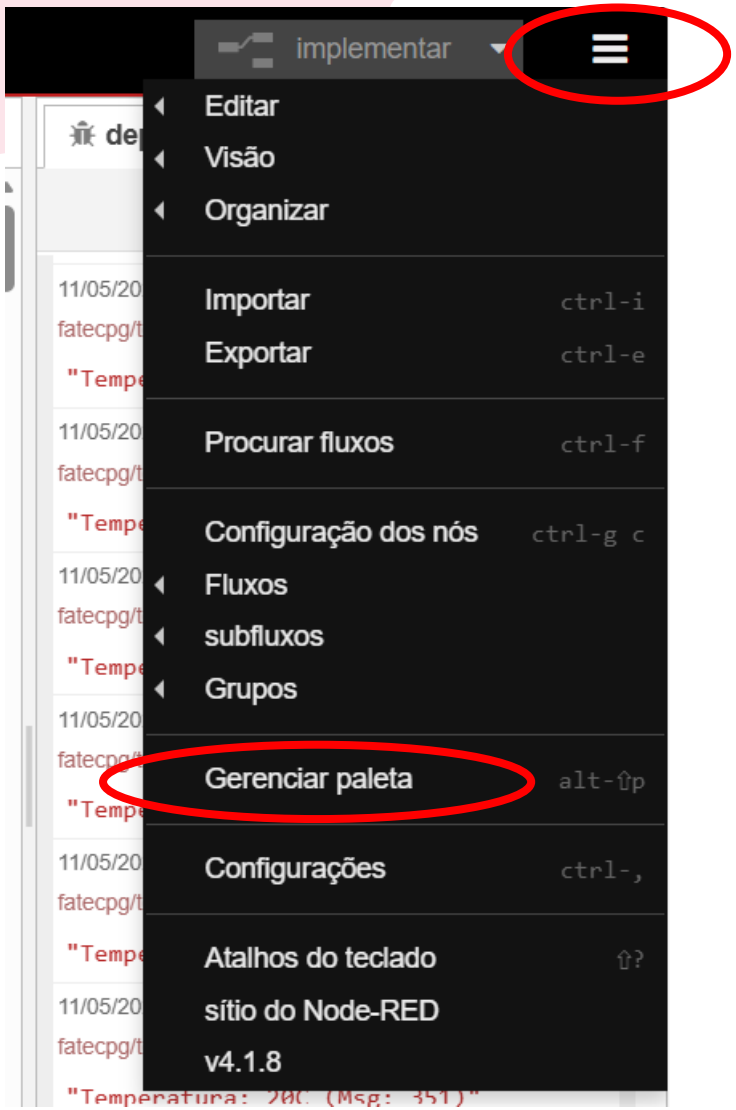
Instalação Necessária
No seu Arduino IDE, vá em Library Manager (Gerenciador de Bibliotecas) e instale:
1. PubSubClient (por Nick O'Leary).
2. (Opcional) ESP8266WiFi (já vem no pacote de placas ESP8266).

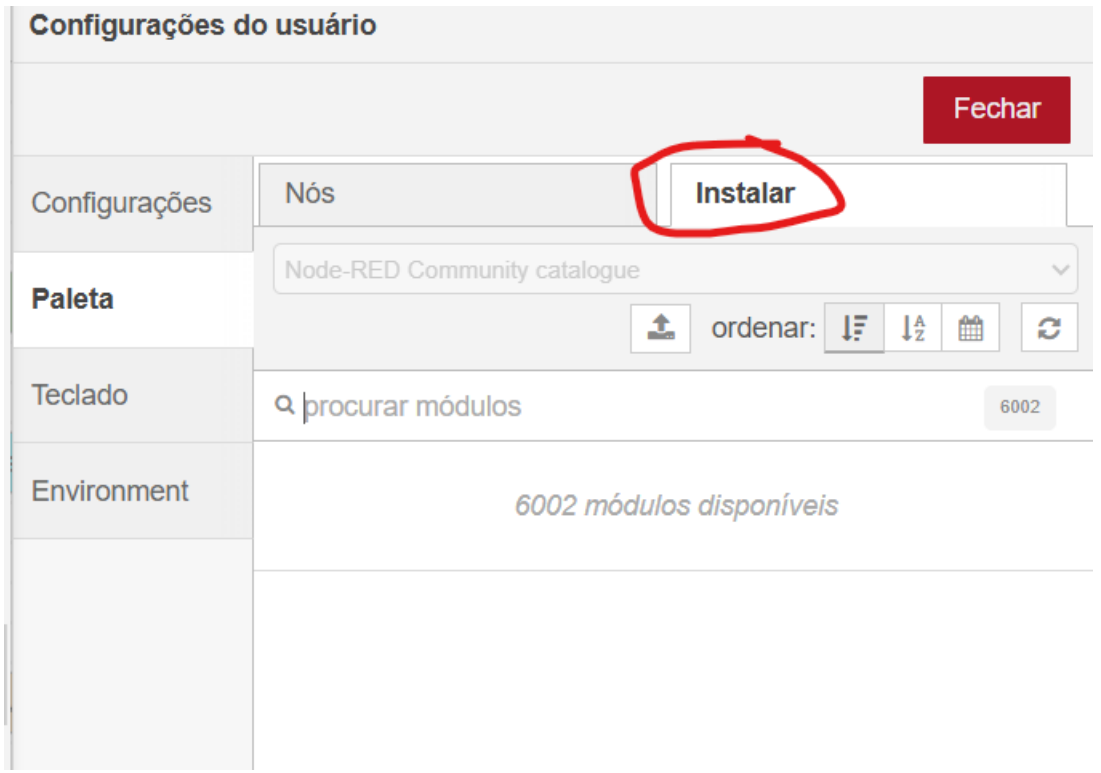
```
docker run -d --name nodered -p 0.0.0.0:1880:1880 -v ./node-red-data:/data nodered/node-red:latest
```

Obs: criar a pasta node-red-data, caso não exista.

Obs.: Consultar dadoshttps://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

Node-Red: Instalação blocos dashboard e SqlLite



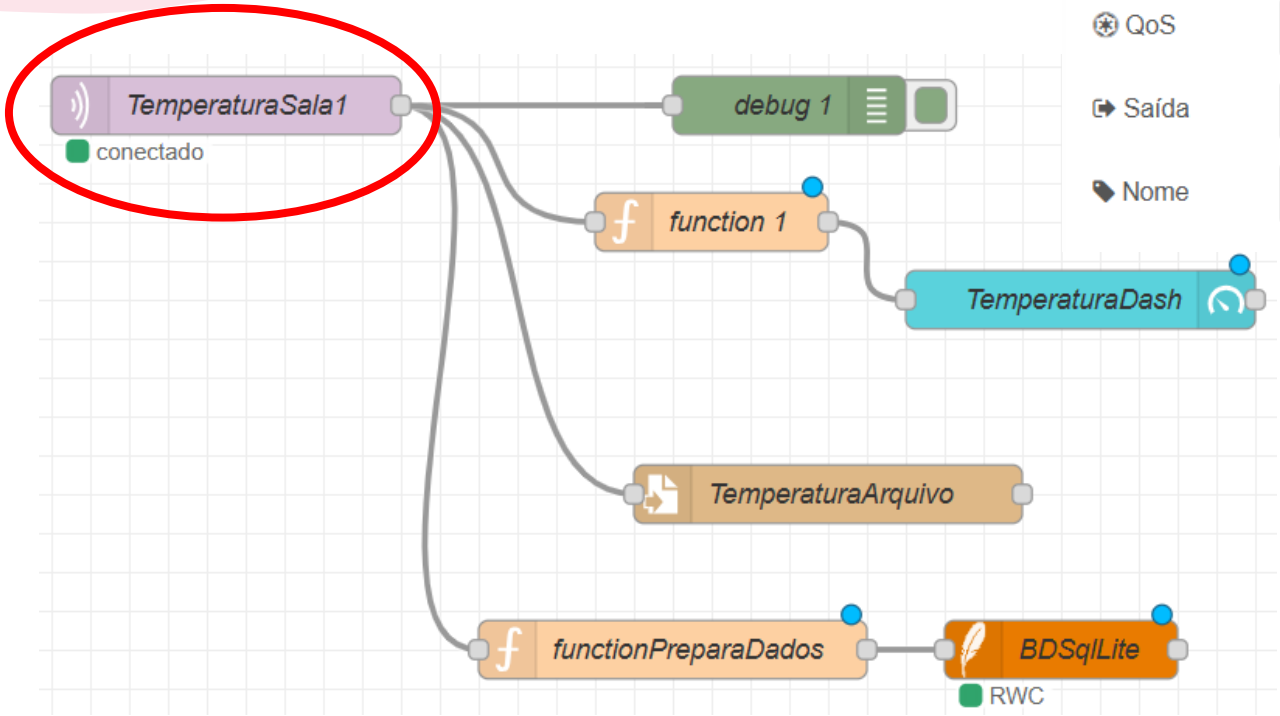


Instalar

@flowfuse/node-red-dashboard

node-red-node-sqlite

MQTT-IN



Propriedades

Servidor	hivemq
Ação	Assinar um tópico único
Tópico	fatecpg/temperatura
QoS	2
Saída	auto-detecção(objeto JSON, cadeia de caracteres ou armazenamento temporário analise
Nome	TemperaturaSala1

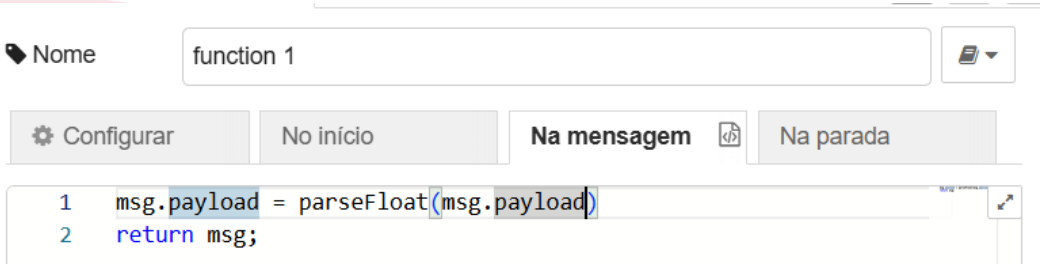
Propriedades

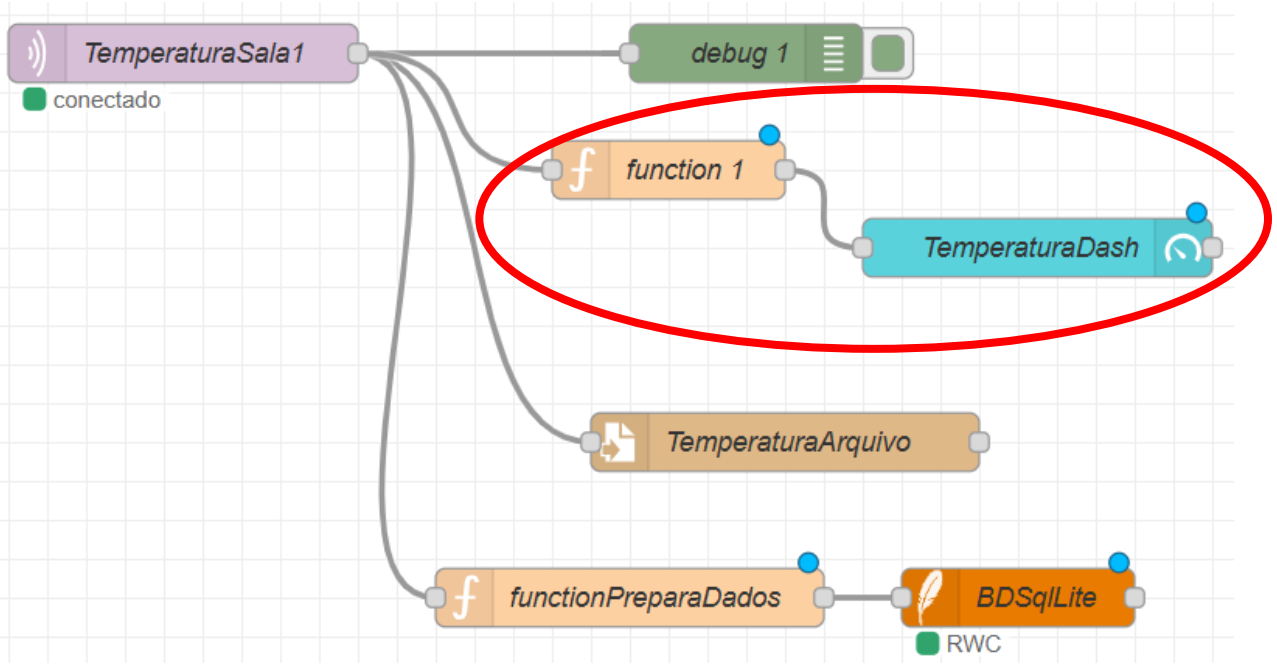
Nome	hivemq

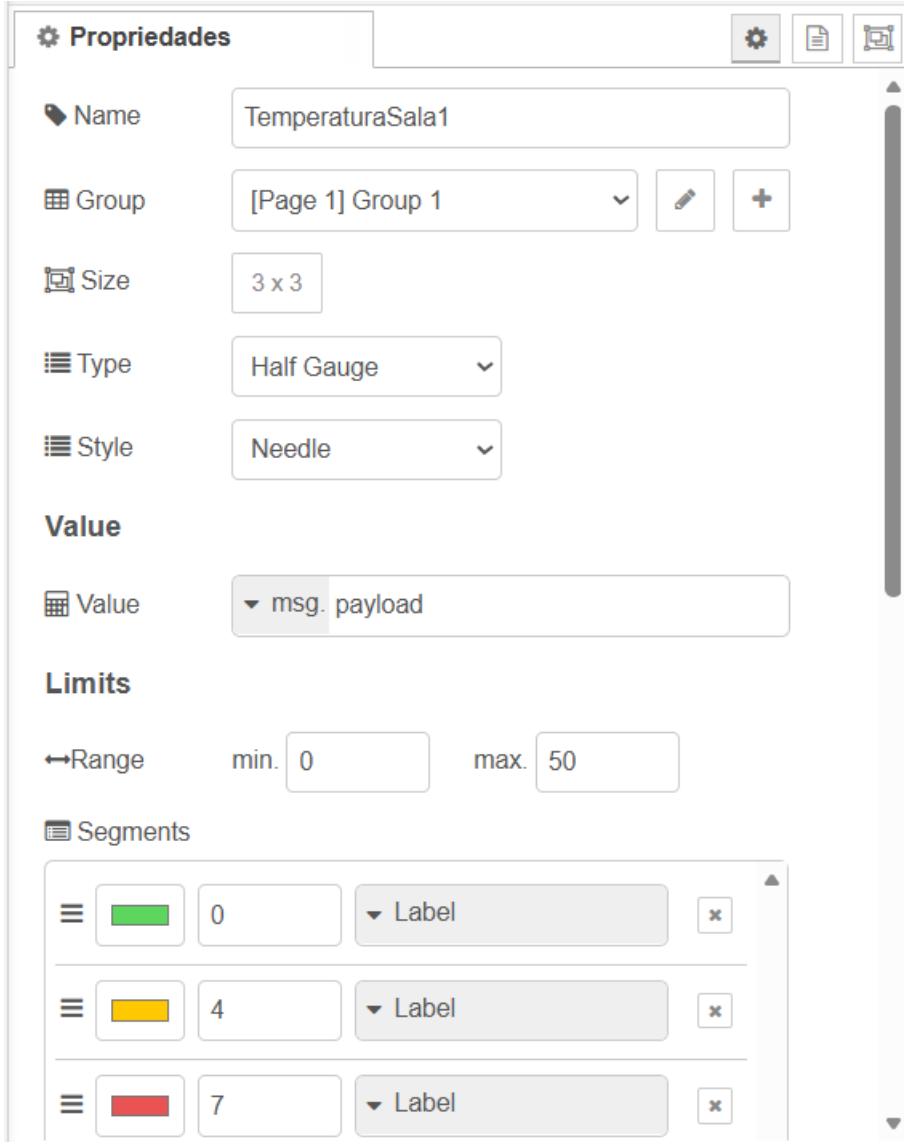
Conexão | Segurança | Mensagens

Servidor	broker.hivemq.com
Porta	1883
	☑ Conectar automaticamente
	☐ Usar TLS
Protocolo	MQTT V3.1.1
ID do cliente	Deixe em branco para geração automática
Mantenha-se vivo	60
Sessão	☑ Usar sessão limpa

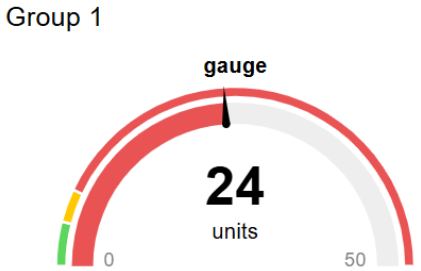
Dashboard



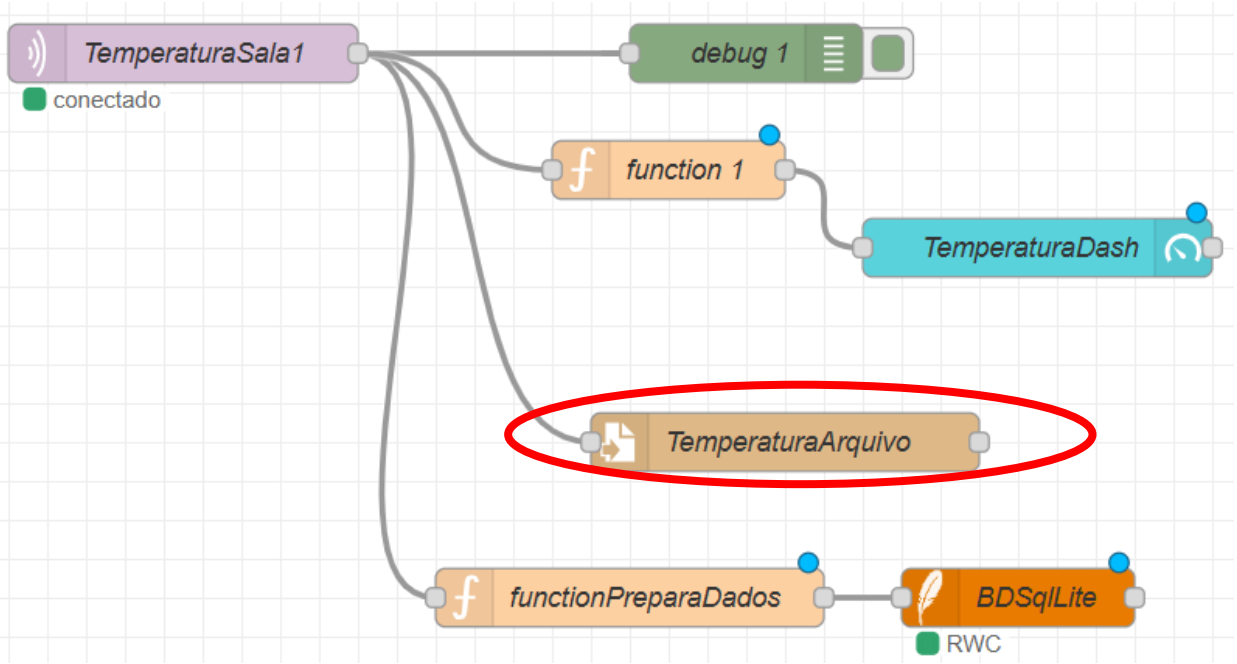


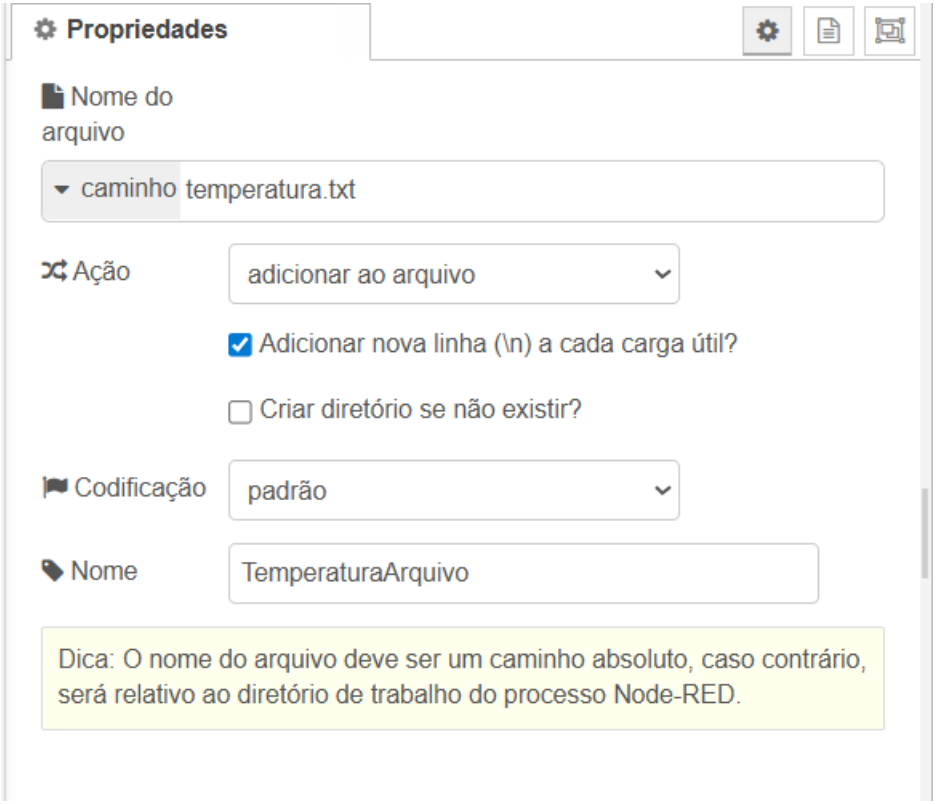


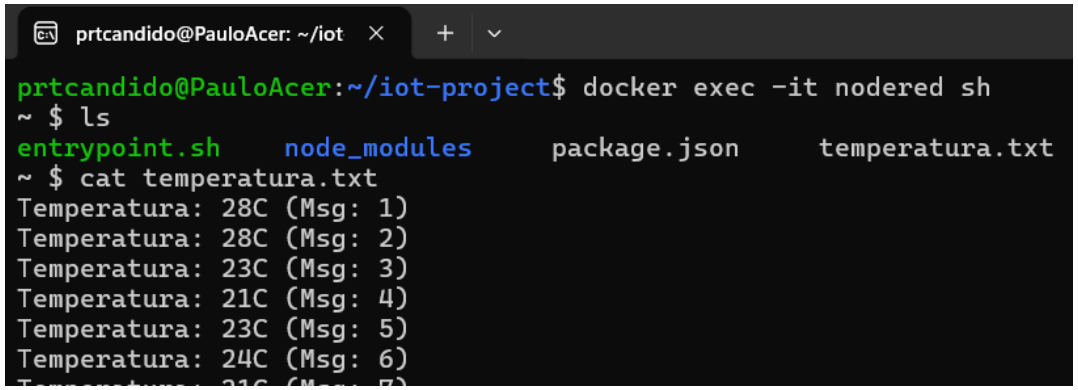
localhost:1880/dashboard



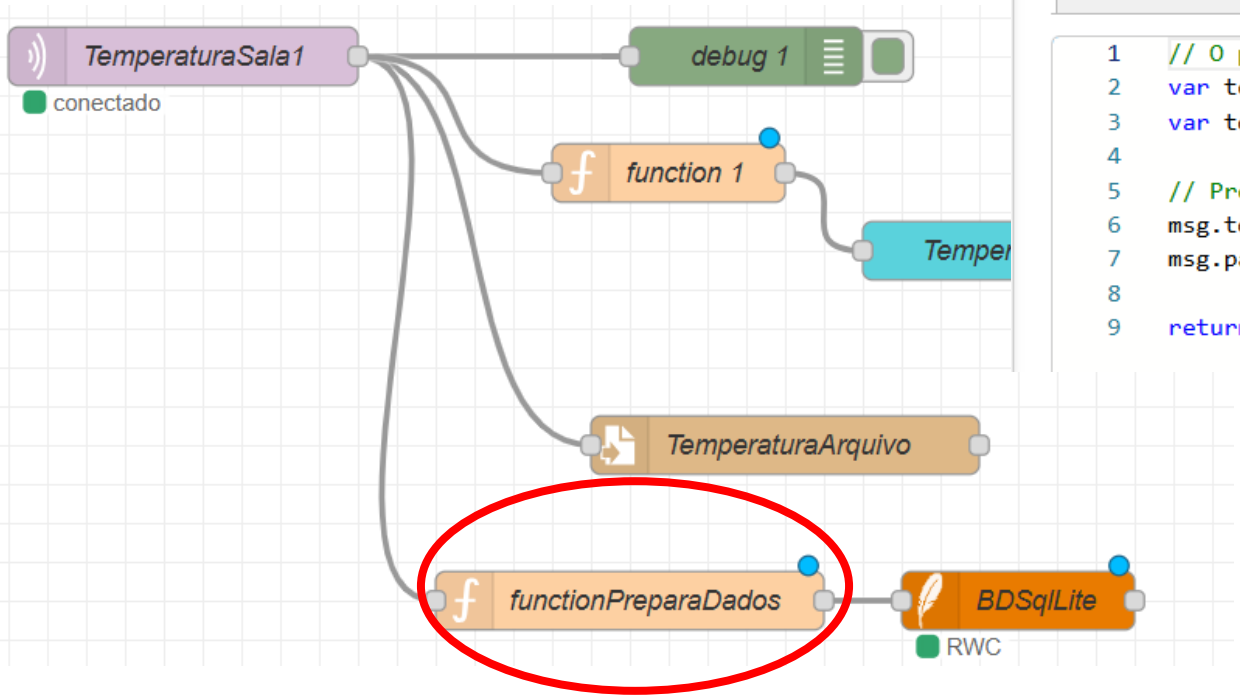
Arquivo


TemperaturaSala1
conectado
debug 1
function 1
TemperaturaDash
TemperaturaArquivo
functionPreparaDados
BDSqlLite
RWC


Propriedades
Nome do arquivo
caminho temperatura.txt
Ação
adicionar ao arquivo
Adicionar nova linha (\n) a cada carga útil?
Criar diretório se não existir?
Codificação
padrão
Nome
TemperaturaArquivo
Dica: O nome do arquivo deve ser um caminho absoluto, caso contrário, será relativo ao diretório de trabalho do processo Node-RED.


prtcandido@PauloAcer: ~/iot
prtcandido@PauloAcer:~/iot-project$ docker exec -it nodered sh
~ $ ls
entrypoint.sh node_modules package.json temperatura.txt
~ $ cat temperatura.txt
Temperatura: 28C (Msg: 1)
Temperatura: 28C (Msg: 2)
Temperatura: 23C (Msg: 3)
Temperatura: 21C (Msg: 4)
Temperatura: 23C (Msg: 5)
Temperatura: 24C (Msg: 6)

Função de Tratamento de Dados



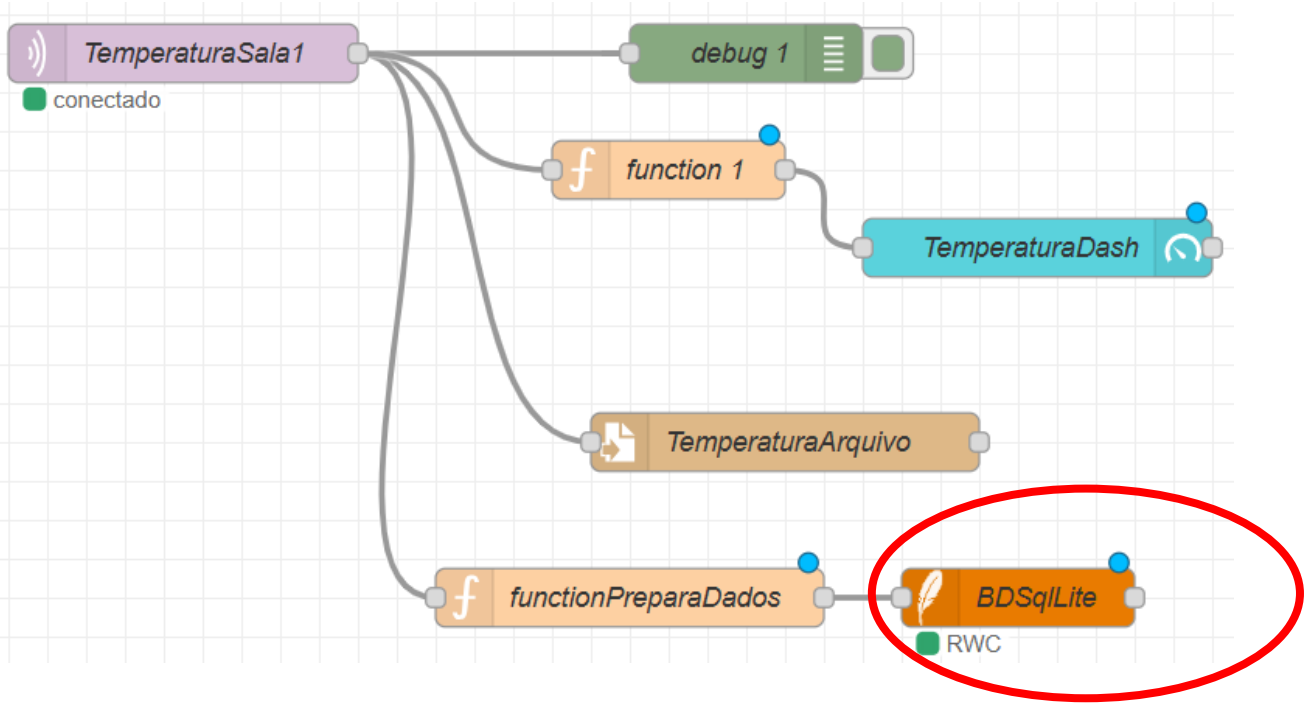
Propriedades

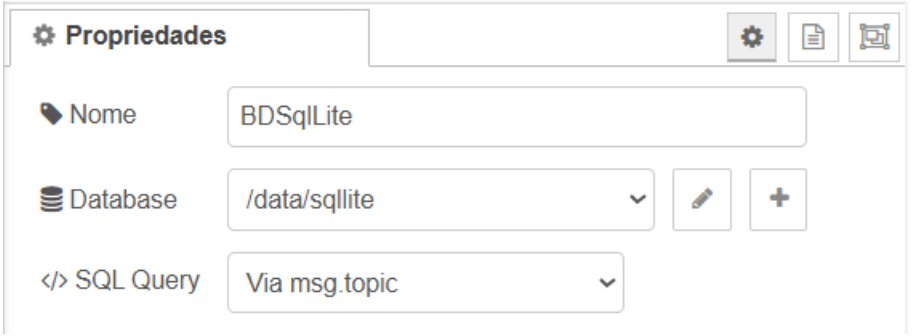
Nome functionPreparaDados

Configurar | No início | Na mensagem | Na parada

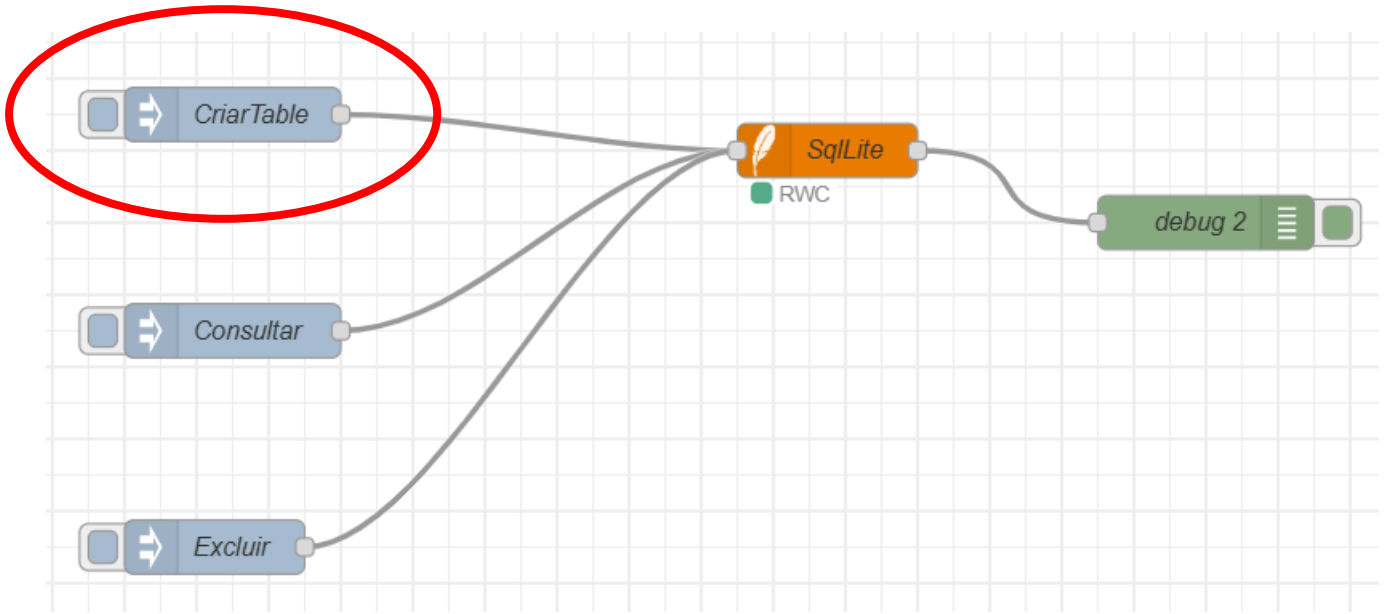
```
1  // O payload que vem do MQTT é o valor da temperatura
2  var temperatura = parseFloat(msg.payload)
3  var topico = msg.topic;
4
5  // Preparamos a query SQL
6  msg.topic = "INSERT INTO sensores (tipo, valor) VALUES ($tipo, $valor)";
7  msg.payload = [topico, temperatura];
8
9  return msg;
```

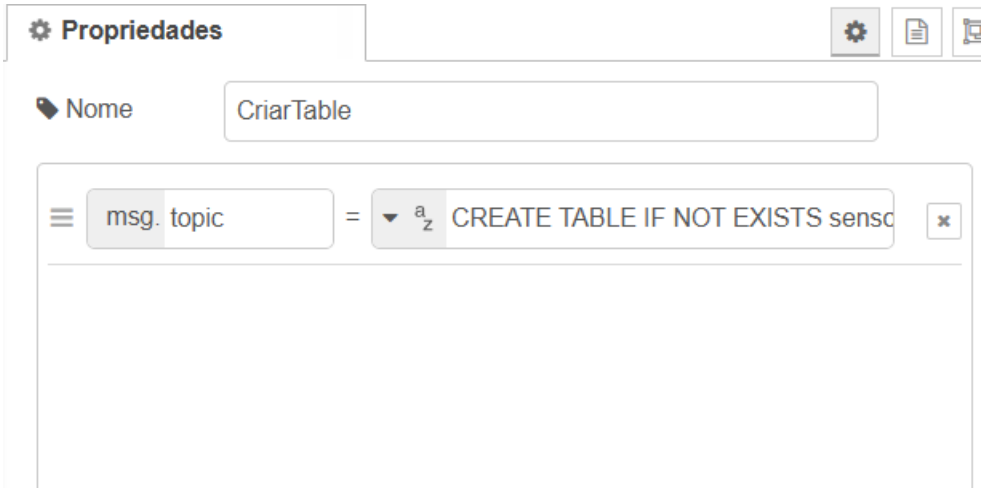
Banco de Dados





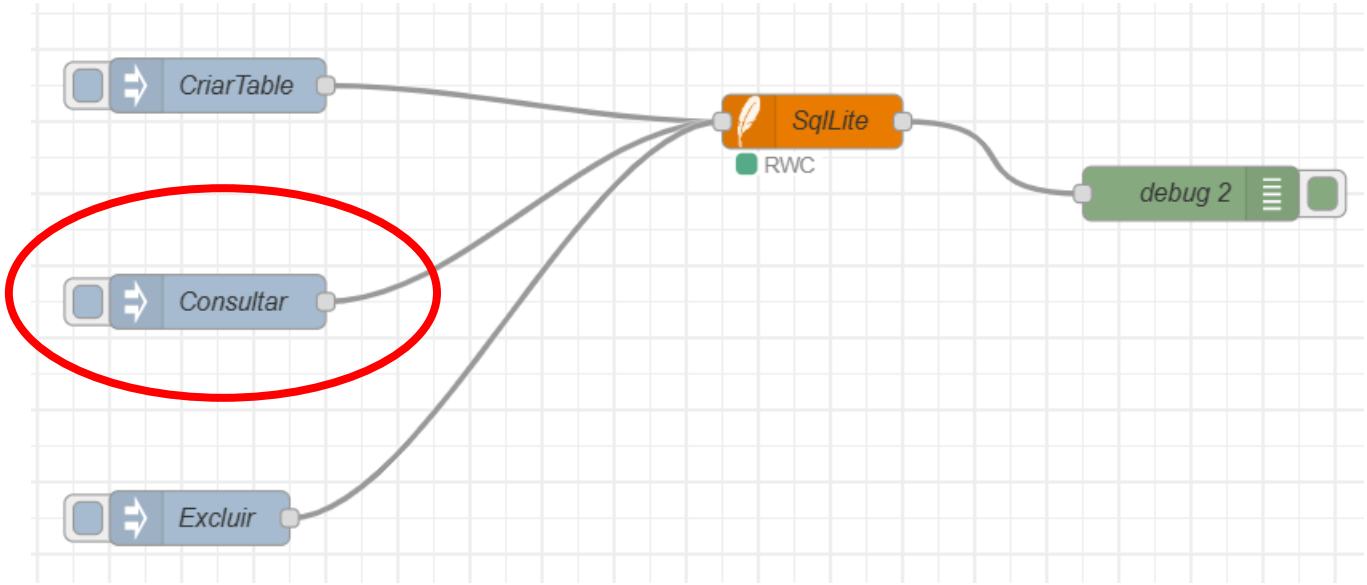
Operações - Banco de Dados

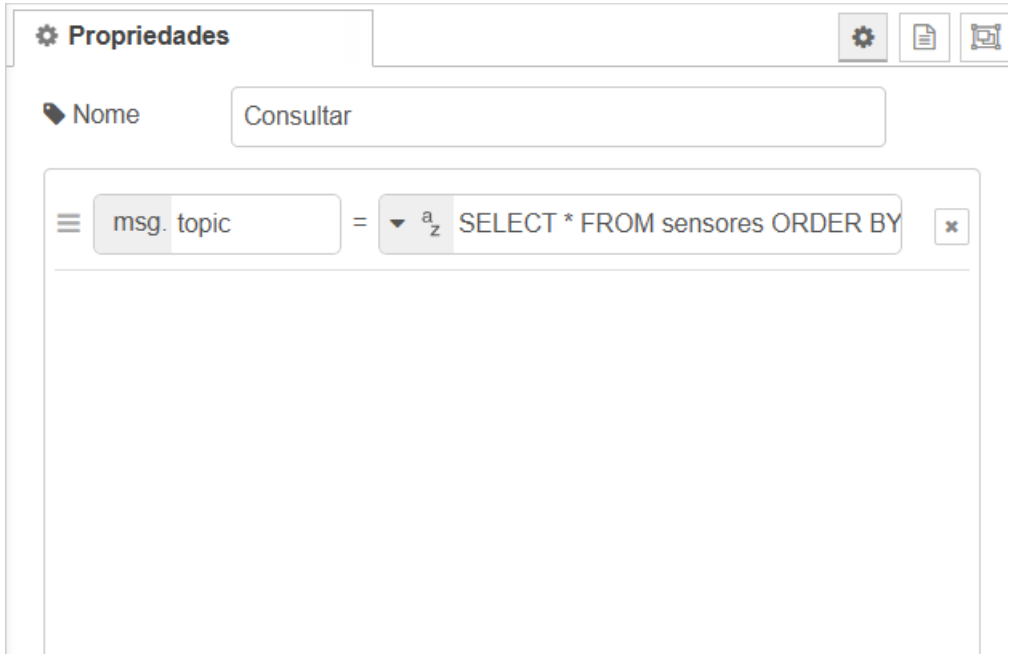




CREATE TABLE IF NOT EXISTS sensores (id INTEGER PRIMARY KEY, tipo TEXT, valor REAL);

Operações - Banco de Dados





SELECT * FROM sensores ORDER BY id DESC LIMIT 10;

Operações - Banco de Dados

